Faculdade de Economia e Gestão

Disciplina: *Matemática I* *Teste 1.* **Duração***: 120min.* **Data:** 28/04/*2025*

Curso de Licenciatura em Economia e Gestão

1. Em Moçambique, o imposto de renda de casa é taxado da seguinte maneira: Zero taxas para rendimentos de até 10.000 meticais. Qualquer renda acima de 10.000 meticais e abaixo de 20.000 meticais, tem uma taxa de 10%. Qualquer renda acima de 20.000 meticais é taxado a 16%.
   a) Qual é o imposto sobre um rendimento de 18.000 meticais? E 21.000 meticais?
   b) Qual é o rendimento correspondente a taxa de imposto de 2500 meticais?
   c) Esboce o gráfico do imposto total cobrado T como uma função de renda I.

2. Estude a continuidade de f. Em que pontos f é contínua à direita, à esquerda ou em nenhum deles? Esboce o gráfico de f

$$f(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & se\ 0 \le x \le 2 \\ 2 - x & se\ 2 < x \le 3 \\ x - 4 & se\ 3 < x < 4 \\ \sqrt{x-4} & se\ x \ge 4 \end{cases}$$

3. Utilizando a definição $f'(a)$, encontre a recta tangente a curva f no ponto P(2,1):

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$$

   a) Encontre a função custo $C(x) = ax^2 + bx + c$ que tenha declive 4 em x = 1, inclinação -8 em x = -1 e passa pelo ponto P(2,15).

4. O numero N de franquias de uma certa cadeia popular de cafeteiras é mostrada na Tabela 1.

Tabela 1. Números de franquias no dia 28 de Abril.

Ano	2004	2005	2006	2007	2008
N	8.569	10.241	12.440	15.011	16.680

   a) Determine a taxa média de crescimento
      i) De 2006 a 2008 ii) de 2006 a 2007 iii) de 2005 a 2006. EM cada caso, inclua as unidades
   b) Dê uma estimativa da taxa de crescimento instantânea em 2006 tomando a média de duas taxas de variação .
   c) Dê uma estimativa da taxa de crescimento instantânea em 2006 medindo a inclinação de uma tangente.
   d) Estime a taxa instantânea de crescimento em 2007 e compare-a com a taxa de crescimento de 2006. O que você pode concluir?

FIM

Cotação 1) a) 1,5 b) 1,5 c) 0,5 2) 4,0 3) a) 2,0 b) 2,5 4) a) 2,0 b) 2,0 c) 2.0 d) 2.0

Prof. Doutor Lucas Lavo